[redacted]

而紧螺栓在之前已经有预紧力了；

松螺栓连接：装配时不需要将螺母拧紧，在承受工作载荷前，除有关零件的自重外，连接并不受力；

紧螺栓连接：装配时需要拧紧，在工作状态下可能还需其补充拧紧，这使螺栓除受轴向拉力外，还受到螺纹力矩引起的扭切应力。

4.带传动中，由于皮带的弹性引起的带与带轮之间的相对滑动，叫做弹性滑动。 弹性滑动是皮带的固有性质，不可避免。弹性滑动的负面影响，包括造成传动比不准确，传动效率较低、使带温升高、加速带的磨损等。

5.验算 P：防止过度磨损；验算 PV：防止胶合。

三、O：传动轴；

I:转轴；

II：心轴；

III：转轴；

IV：转轴；

V：心轴；

四.解：G和H之一处的移动副为虚约束，B处铰链为复合铰链，D处滚子为局部自由度。

活动构件 $n=6$，低副 $P_L=8$，高副 $P_H=1$。

自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times6-2\times8-1=1=$原动件数目，

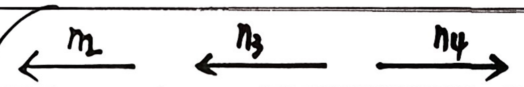
故该机构具有确定运动。

思路梳理：先找出机构的虚约束，复合铰链和局部自由度

再找出机构的活动构件，低副和高副数目，代入到 $F=3n-2P_L-P_H$ 中，求出机构自由度，若机构的自由度 = 原动件数目，则具有确定运动，否则不具有确定运动。除去虚约束多出的活动构件和低副个数。

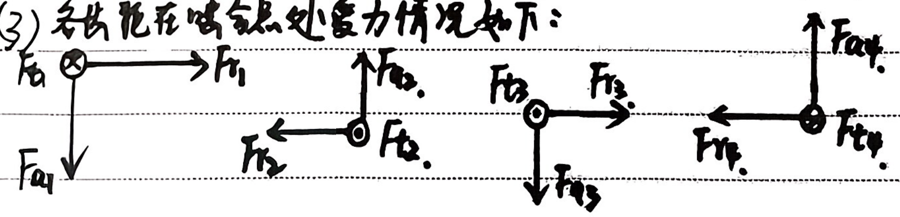
各齿轮转动方向如图所示。

五.解：(1).



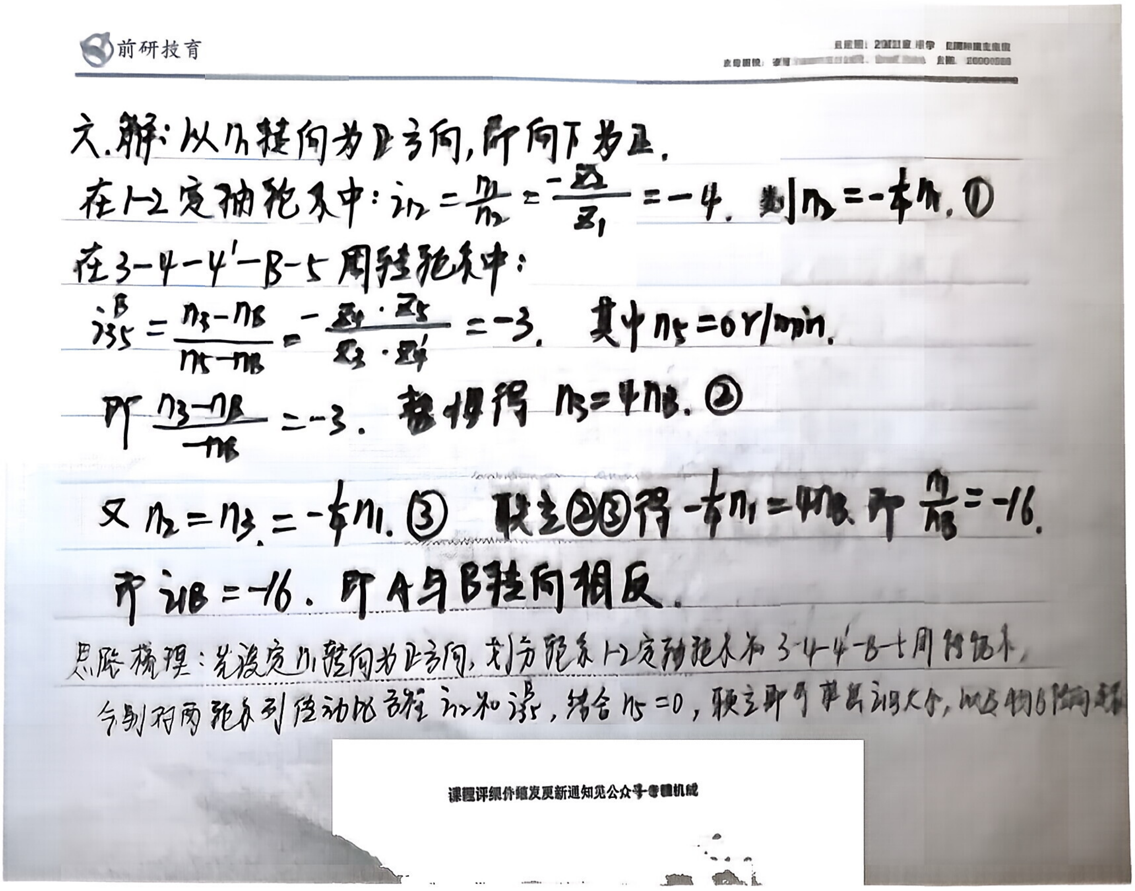
(2) 由已知齿轮1为左旋，则可判断出齿轮2和3为右旋，4为左旋。

(3) 各齿轮在啮合点处受力情况如下：



思路总结：先根据已知的齿轮1旋向来判断齿轮2，3，4的旋向，外啮合齿轮旋向相反。通过已知齿轮1的旋向为左旋，可判断2为右旋，一根轴上的齿轮3为右旋，4为左旋，外啮合齿轮旋向相反，一根轴上旋向相同，根据左右手定则判断齿轮1和3的轴向力，由主反从同原则判断圆周力，径向力指向轮心。

资料为适用 26 考情已大量更新，每届内容都有



前研技育

六.解:以n_1转向为正方向,即向下为正.

在1-2定轴轮系中:$i_{12}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{-z_2}{z_1}=-4$. 则$n_2=-\frac{1}{4}n_1$. ①

在3-4-4'-B-5周转轮系中:

$i_{35}^{B}=\frac{n_3-n_B}{n_5-n_B}=-\frac{z_4\cdot z_5}{z_3\cdot z_{4'}}=-3$. 其中$n_5=0$r/min.

即$\frac{n_3-n_B}{-n_B}=-3$. 整理得$n_3=4n_B$. ②

又$n_2=n_3=-\frac{1}{4}n_1$. ③ 联立②③得$-\frac{1}{4}n_1=4n_B$. 即$\frac{n_1}{n_B}=-16$.

即$i_{1B}=-16$. 即A与B转向相反.

思路梳理:先设定n_1转向为正方向,划分轮系1-2定轴轮系和3-4-4'-B-5周转轮系,分别对两轮系列传动比方程i_{12}和i_{35}^{B},结合$n_5=0$,联立即可求出i_{1B}大小,从而判断A,B转向

课程评级件储发更新通知见公众号考研机械

七.

解:假设各螺栓所需预紧力均为F_0.

由平衡条件:$fF_0iz\geq CF$,得$F_0\geq\frac{CF}{fiz}$ ①

由螺栓危险截面强度条件:$\frac{1.3F_0}{\frac{1}{4}\pi d_1^2}\leq[\sigma]$

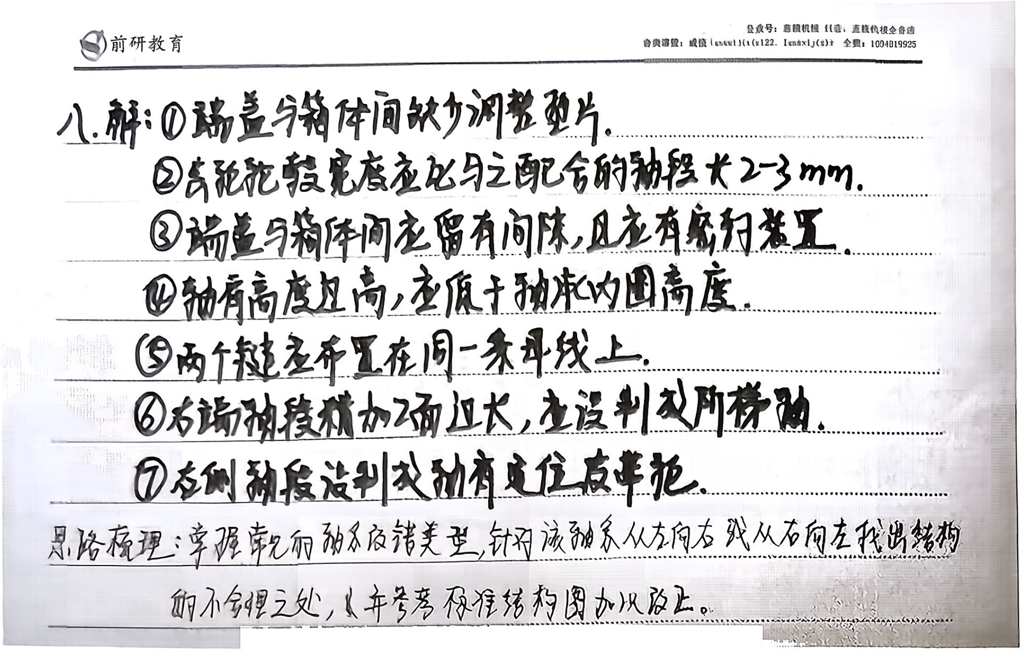
即$F_0\leq\frac{\pi d_1^2[\sigma]}{4\times1.3}$②

由①②得$\frac{CF}{fiz}\leq F_0\leq\frac{\pi d_1^2[\sigma]}{4\times1.3}$

故 $F\leqslant\frac{\pi d_1^2[\sigma]fiz}{4\times1.3\times c}=\frac{\pi\times17.294^2\times160\times0.2\times2\times2}{4\times1.3\times1.2}=19273.75\text{N}$.

解题思路:判断螺栓连接类型,由平衡条件得到预紧力的一个范围,再由强度条件

得到另一个关于F_0的不等式,联立两不等式,代入数值即可求解所允许传递的静载荷F



前研教育

八.解：①端盖与箱体间缺少调整垫片.

②齿轮轮毂宽度应比与之配合的轴段长2-3mm.

③端盖与箱体间应留有间隙，且应有密封装置.

④轴肩高度过高，应低于轴承内圈高度.

⑤两个键应布置在同一条母线上.

⑥右端轴段精加工面过长，应设计成阶梯轴.

⑦左侧轴段设计成轴肩定位套筒.

思路梳理：掌握常见的轴系改错类型，针对该轴系从左向右或从右向左找出结构的不合理之处，并参考标准结构图加以改正。